Universidade Federal do ABC

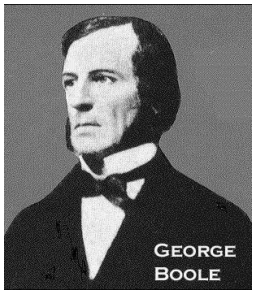
Circuitos Digitais – MCTA006

Portas Lógicas

Material do Prof. Francisco Javier Ropero Peláez
Adaptado pelo prof. José Artur Quilici-Gonzalez em 2023
Adaptado pela Profa. Victoria Alejandra Salazar Herrera

Santo André, fevereiro de 2025

Criação da Álgebra Booleana

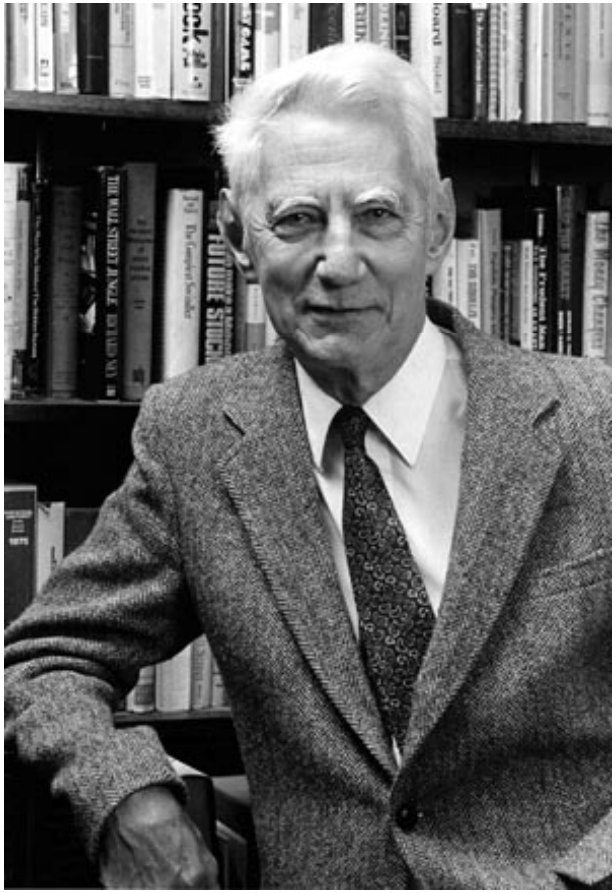


Boole,pedindo um almoço

- George Boole (1815-1864) criou a álgebra booleana
- Em 1854 publicou o trabalho: "Investigation of the Laws of Thought on which are founded the mathematical theories of Logic"
- A álgebra booleana utiliza operadores lógicos como OR , AND e NOT com variáveis lógicas binárias:
  - Sim, Não, ou
  - Verdadeiro, Falso

Claude E. Shannon (1916-2001)

- Foi o primeiro a demonstrar a aplicabilidade da **álgebra de Boole** na análise e no projeto de circuitos lógicos de telefonia da época
- Em 1938 escreveu a tese intitulada “A symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits”, que ressaltava as **propriedades binárias** dos relés usados na telefonia para implementar funções lógicas



Dígitos binários

- Bit (1 ou 0) é a unidade do sistema binário

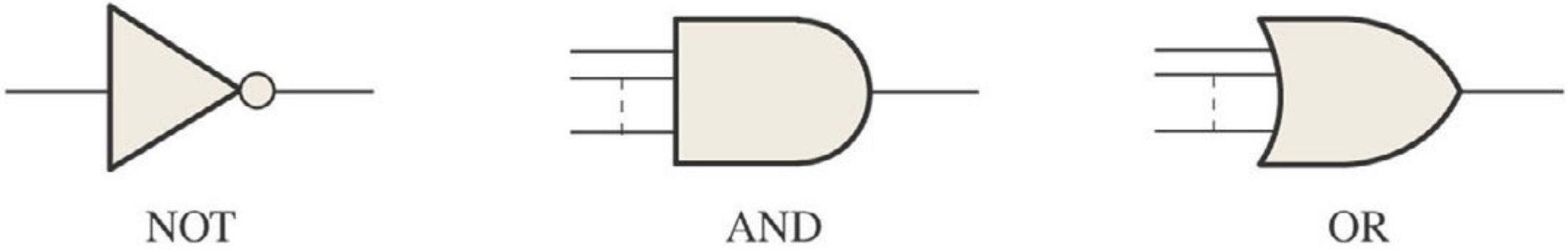
- **Lógica positiva:**
  - Voltagem nível alto = 1
  - Voltagem nível baixo = 0

- **Lógica negativa:**
  - Voltagem nível alto = 0
  - Voltagem nível baixo = 1

O termo "***negativa***" nesse contexto significa que as entradas são definidas para estarem no estado ativo ou acionado quando em "***0***"

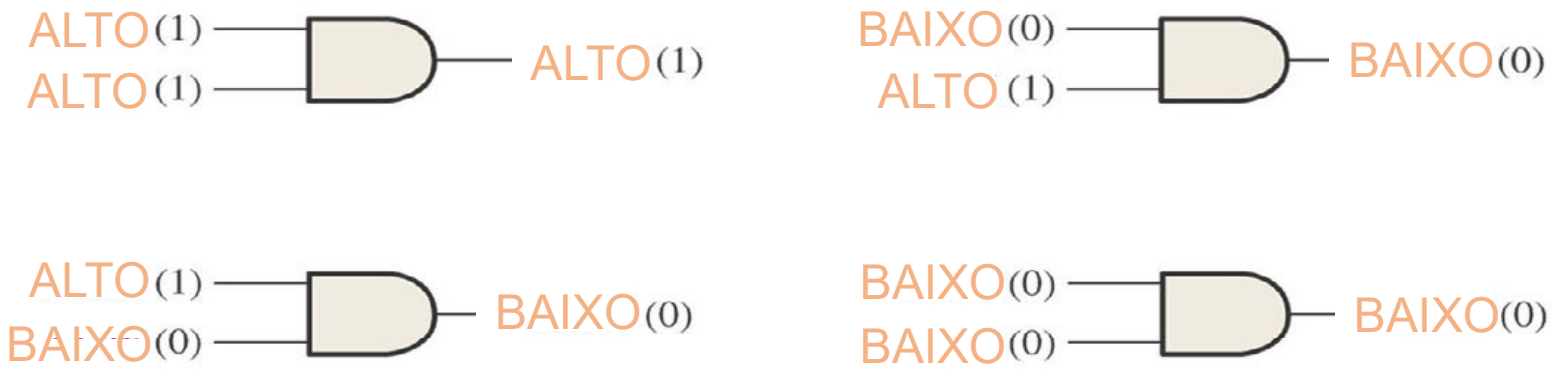
- **Códigos:**
  - Combinação de bits para representar números, letras, símbolos etc.

Operações lógicas básicas



As portas AND e OR podem ter um número qualquer (duas no mínimo) de entradas conforme indicado pela linha pontilhada nas figuras

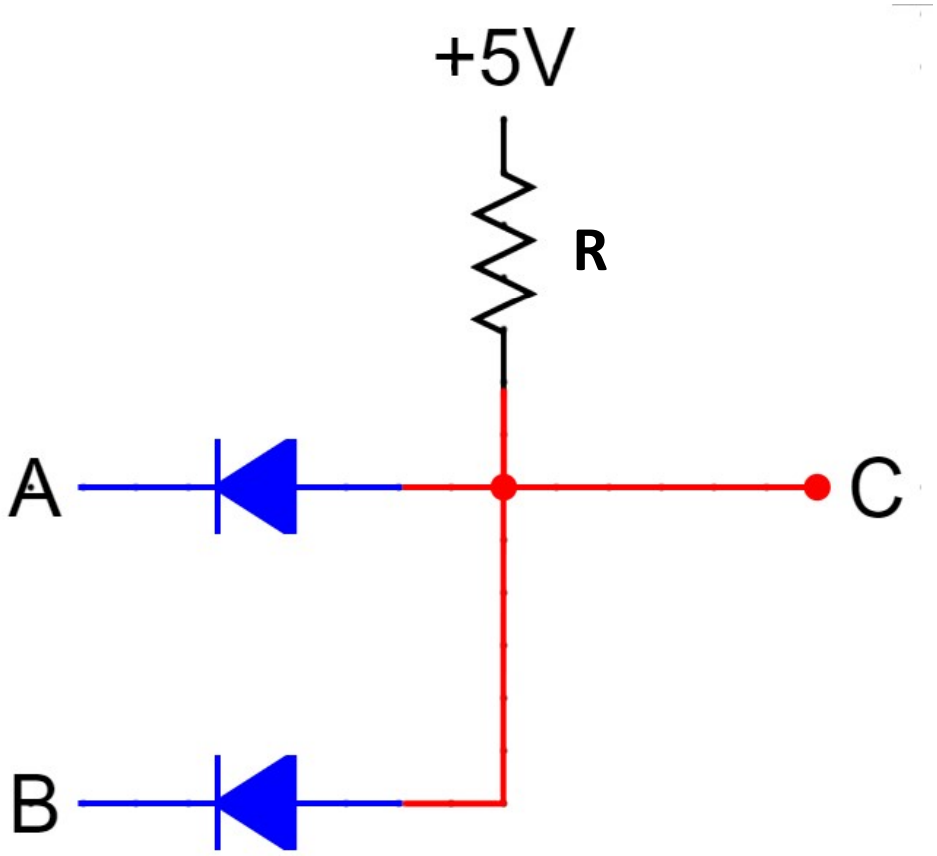
Operação AND ou multiplicação booleana: C=AB ; C=A*B



Entradas		Saída
A	**B**	**C**
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Wired AND com 2 entradas

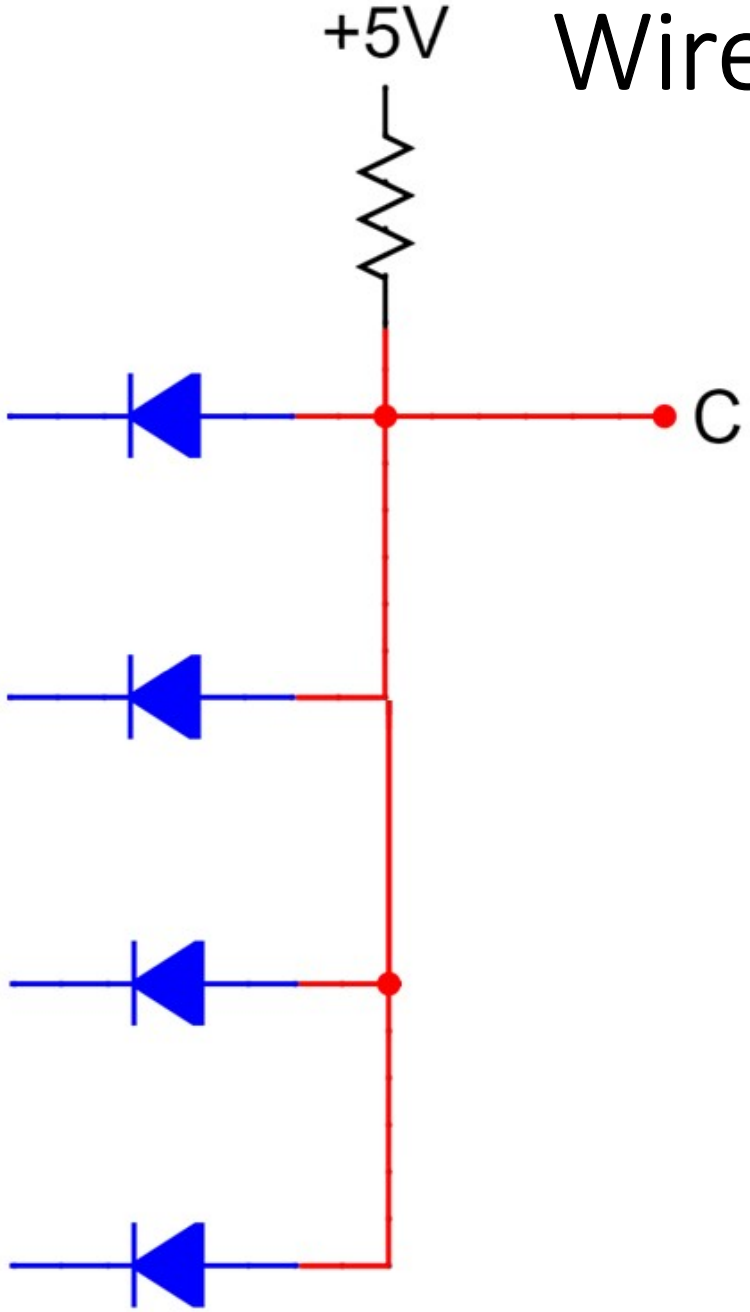
Uma porta **AND com fios** pode ser construída com diodos e um resistor



Se A ou B, ou ambos, estiverem no nível BAIXO, uma corrente deve percorrer R causando uma queda de tensão que leva o nível de C para BAIXO

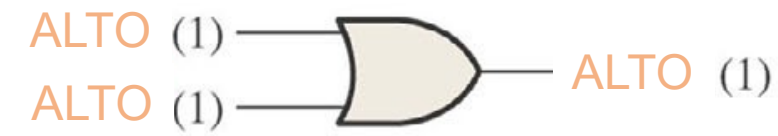
Se A e B estiverem em nível ALTO, não haverá corrente percorrendo R e o nível de C será ALTO

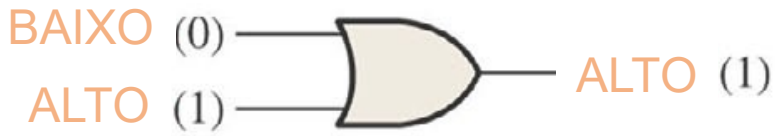
Wired AND com 4 entradas

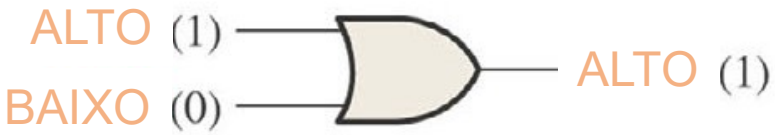


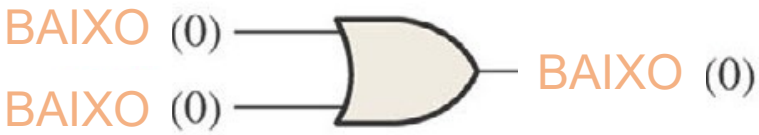
Operação OR: C=A+B

Entradas		Saída
A	**B**	**C**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

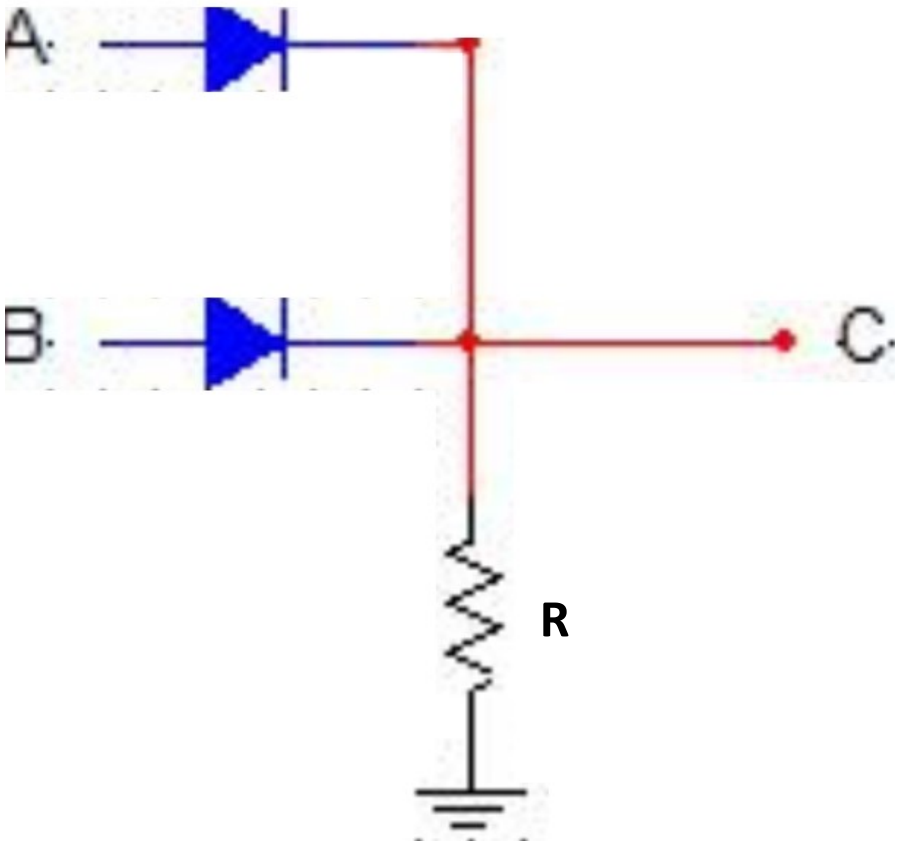








Wired OR = OR com fios

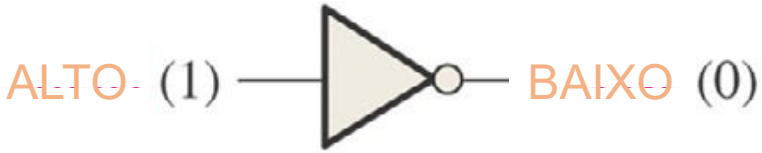


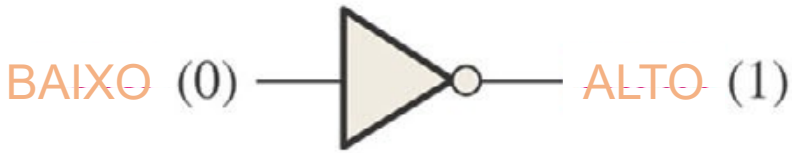
Se A ou B, ou ambos, estiverem no nível ALTO, uma corrente deve percorrer R causando uma queda de tensão que eleva o nível de C para ALTO

Se A e B estiverem em nível BAIXO, não haverá corrente percorrendo R e o nível de C será BAIXO

Operação NOT

Entrada	Saída
A	C
0	1
1	0

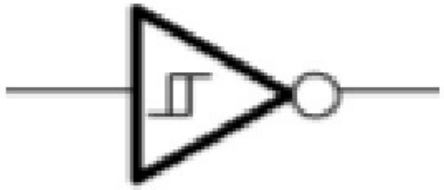


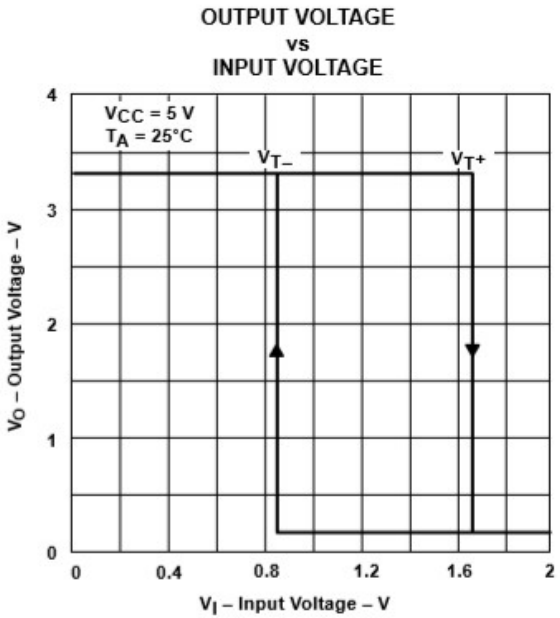


A operação NOT comuta de um nível lógico para o nível lógico oposto

A fonte de 0V e 5V, que normalmente alimenta um *chip TTL*, não é mostrada na representação de um porta lógica

Operação NOT
com Schmitt-trigger (74LS14)

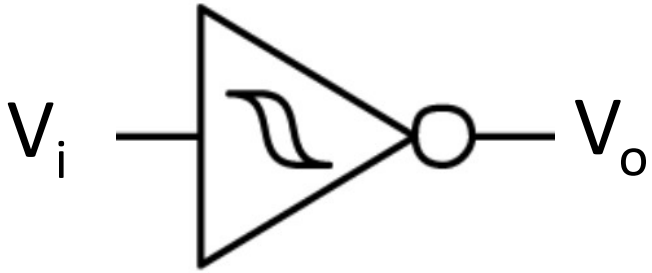


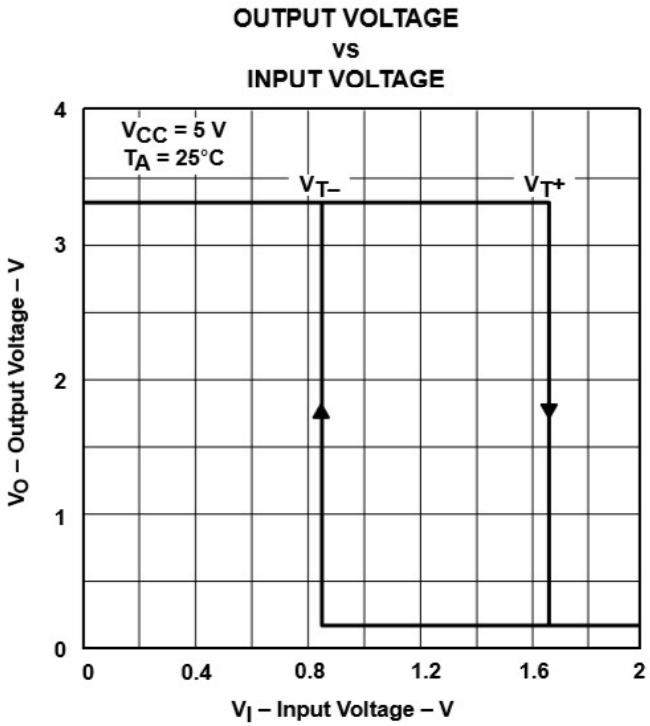


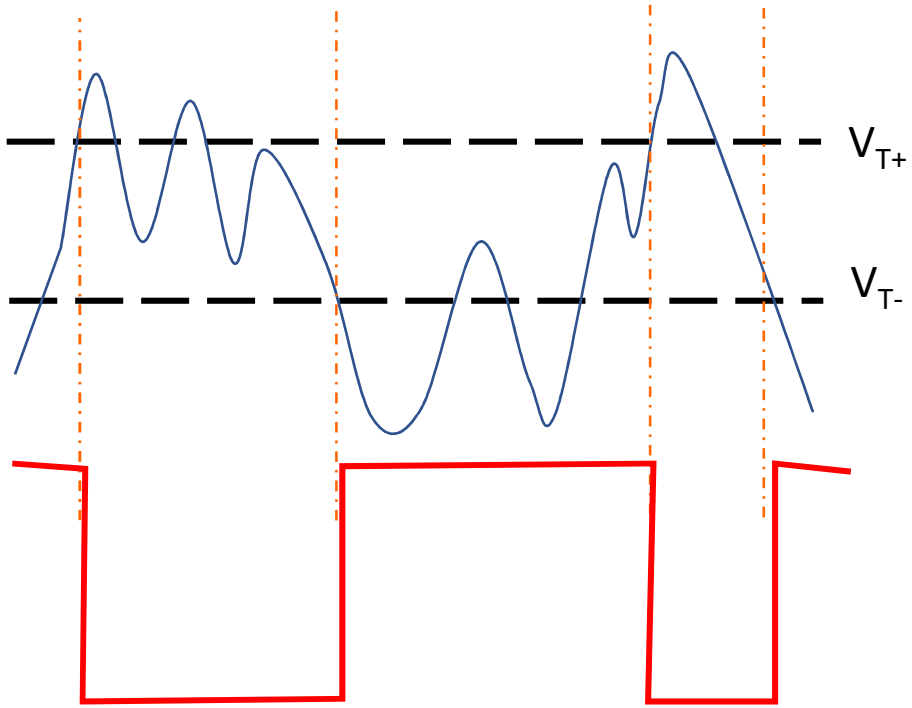
O **Schmitt-trigger** liga e desliga em diferentes tensões de entrada

Neste exemplo, começando com 0V na entrada, a saída será ALTO; somente quando esta tensão passar de 1.6V a entrada será interpretada como ALTO e sua saída passará para BAIXO; no processo inverso, partindo da tensão de entrada de 2V, somente quando ela se aproximar de 0.8V é que será considerada no nível BAIXO e a saída irá para ALTO

- ***Histerese:*** Uma característica de um circuito com limiar de comutação, tal como o Schmitt-trigger, no qual o dispositivo liga e desliga em diferentes níveis de entrada



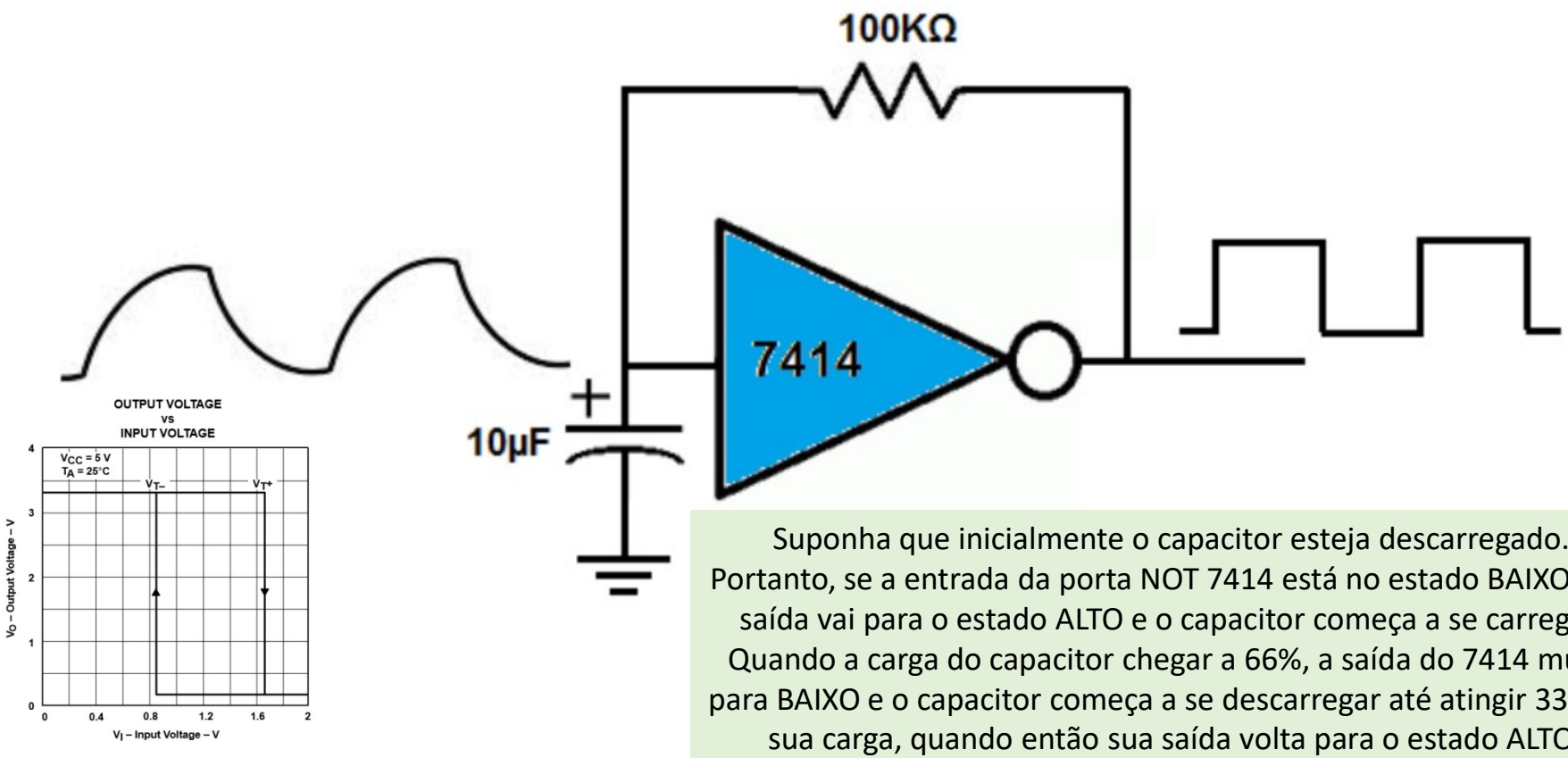




Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Criando um oscilador astável com uma porta NOT com Schmitt-trigger

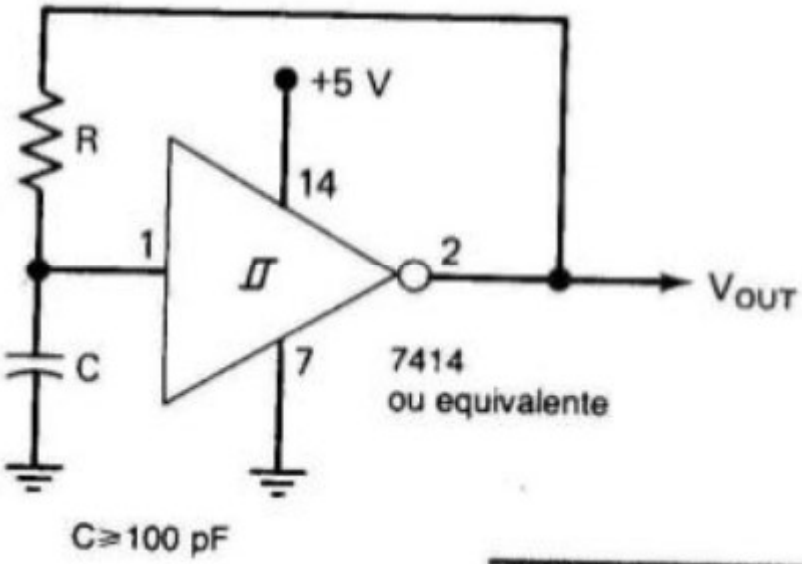
Um oscilador astável fica chaveando (oscilando) entre dois estados: ALTO e BAIXO

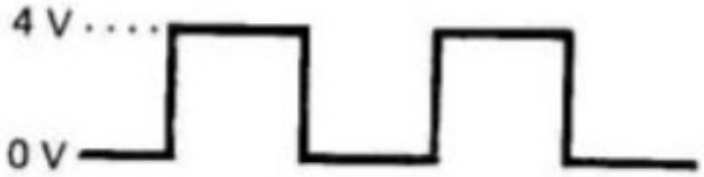


Suponha que inicialmente o capacitor esteja descarregado. Portanto, se a entrada da porta NOT 7414 está no estado BAIXO, sua saída vai para o estado ALTO e o capacitor começa a se carregar. Quando a carga do capacitor chegar a 66%, a saída do 7414 muda para BAIXO e o capacitor começa a se descarregar até atingir 33% de sua carga, quando então sua saída volta para o estado ALTO

http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/7414-schmitt-trigger-oscillator-circuit.php

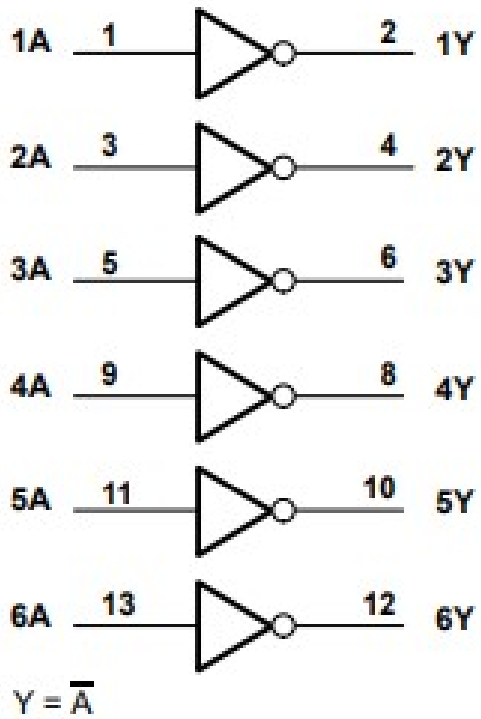
Condições de funcionamento de astável baseado no 7414

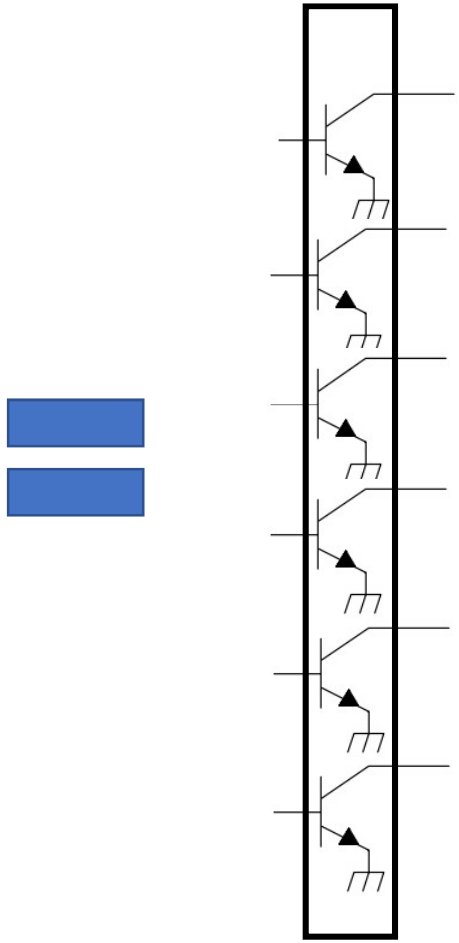




CI	Frequência	
7414	≈ 0,8/RC	(R ≤ 500 Ω)
74LS14	≈ 0,8/RC	(R ≤ 2 kΩ)
74HC14	≈ 1,2/RC	(R ≤ 10 MΩ)

7406 Porta NOT com coletor aberto



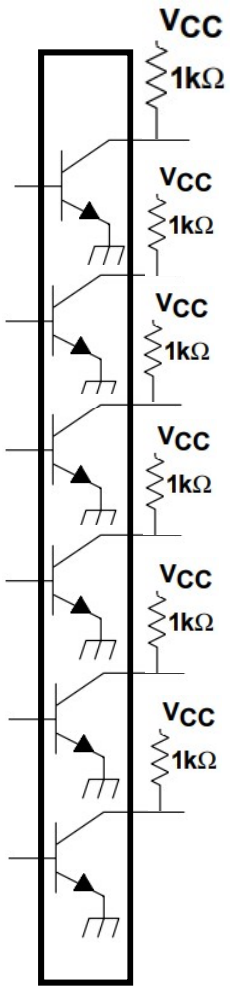


A porta **NOT com coletor aberto** é um tipo especial de porta lógica sem um caminho interno para +5V

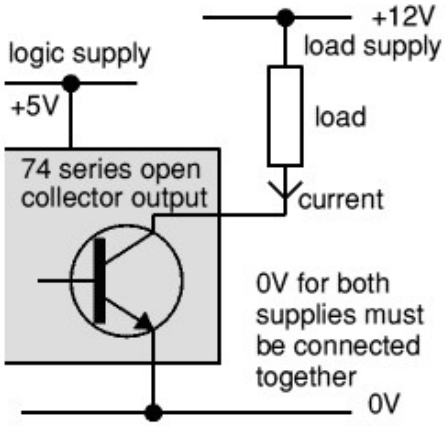
Nesta técnica de coletor aberto, o próprio projetista deve providenciar uma fonte de tensão, compatível com a carga que será utilizada, geralmente maior que aquela acionada por uma porta lógica comum

Uma característica interessante da **técnica de coletor aberto** é que as **saídas podem ser ligadas em paralelo** para acionar uma carga grande

7406 precisa sempre de resistores de *pull-up* nas saídas de coletor aberto



Nesta técnica de **coletor aberto**, é comum ligar um fonte de V_{CC} e um **resistor de *pull-up*** (elevador) ao coletor do transistor



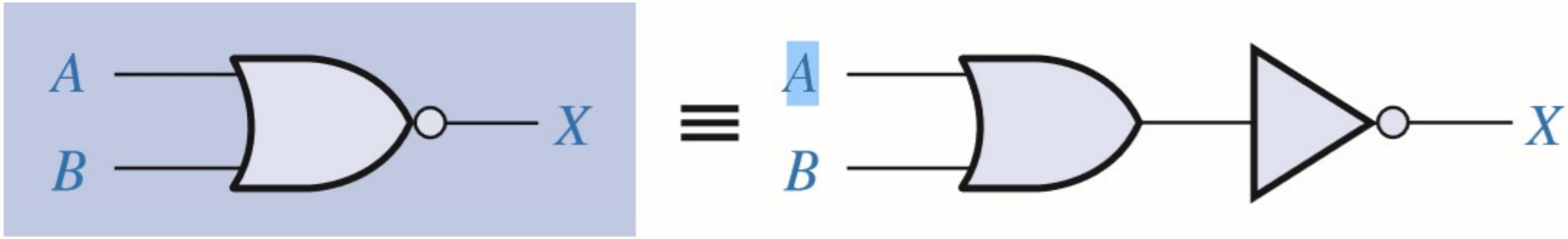
Quando a saída é acionada para **nível BAIXO**, o transistor liga e conecta a **saída no terra**
Quando a saída é acionada no **estado ALTO**, o transistor corta e o resistor de *pull-up* "eleva" a saída para o **nível lógico 1** (V_{CC})

Eletrônica Digital – Bignell

https://www.electronicsclub.info/74series.htm

Porta NOR

Entradas		Saída
A	**B**	**X**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



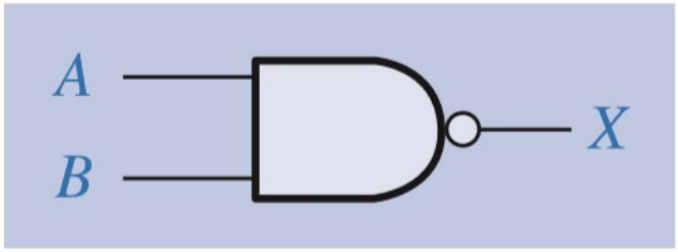
O termo **NOR** é uma contração de NOT-OR e implica uma função OR com saída invertida (complementada)

Embora as portas OR, AND e NOT sejam bem intuitivas para o ser humano, na prática a maioria dos dispositivos são fabricados com portas **NOR** e **NAND**

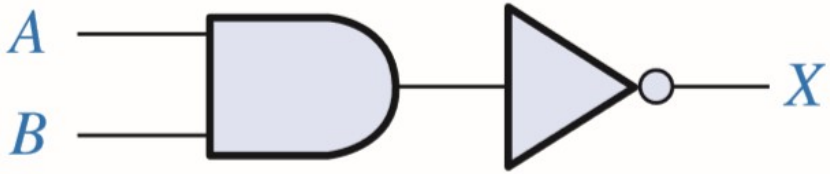
Uma porta **NOR** produz uma saída de nível BAIXO quando qualquer uma de suas entradas for nível ALTO

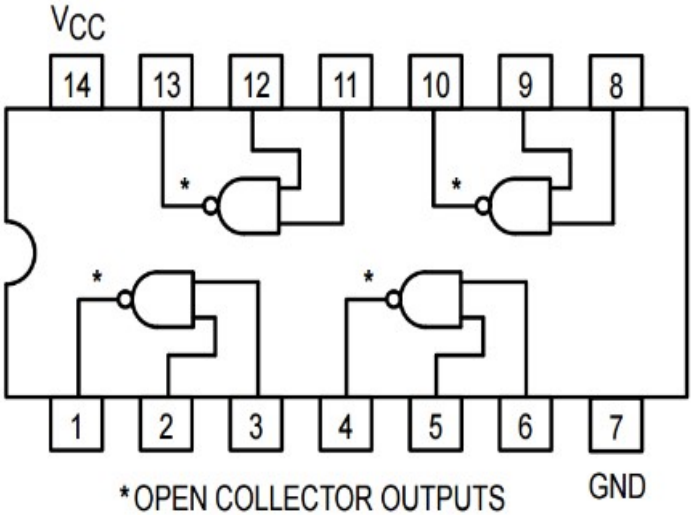
Porta NAND

Entradas		Saída
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



≡



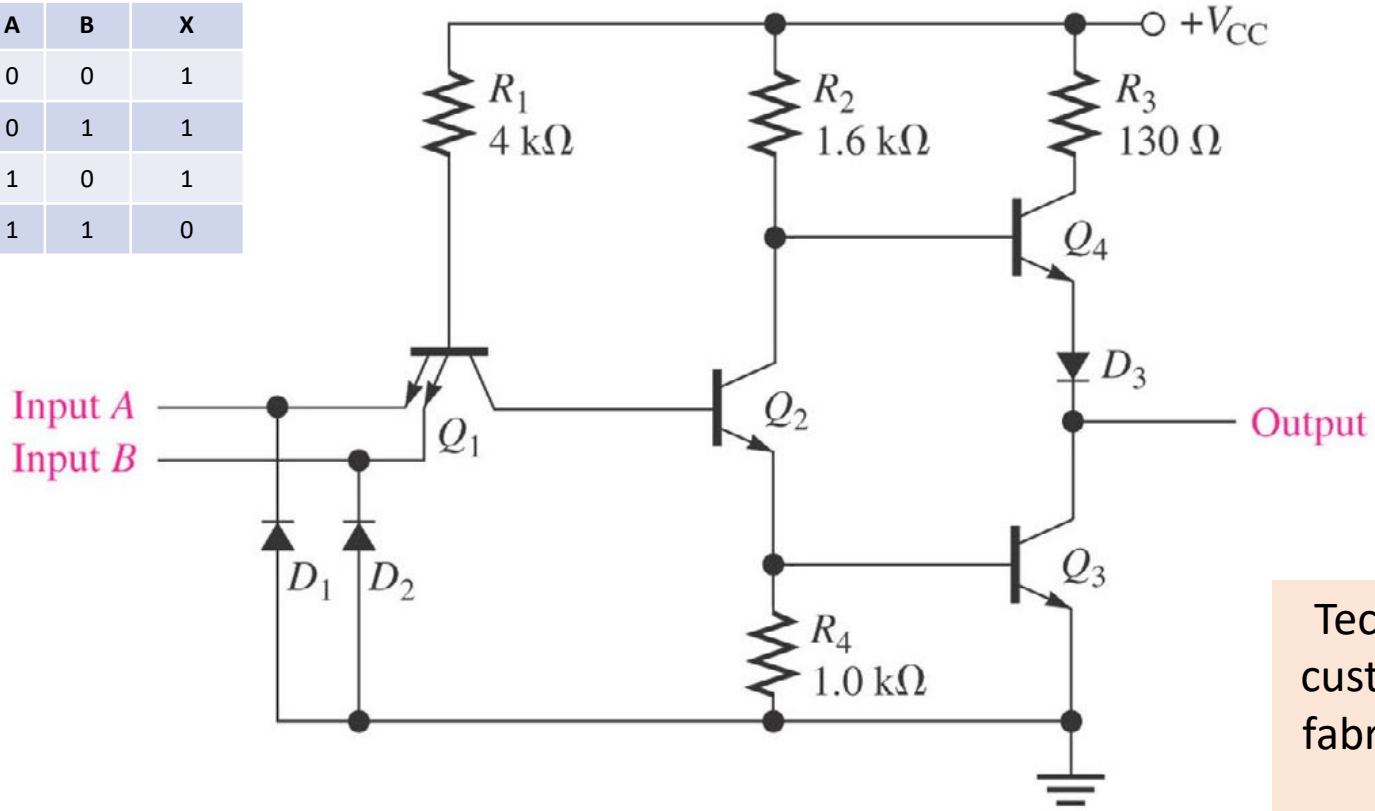


O termo **NAND** é uma contração de NOT-AND e implica uma função AND com saída complementada (invertida)

Uma porta **NAND** produz uma saída de nível BAIXO apenas quando todas as entradas estiverem em nível ALTO

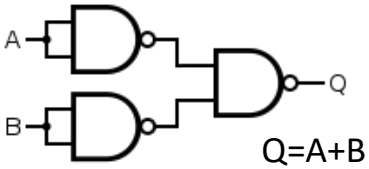
Computadores utilizam portas NAND

Entradas		Saída
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



A porta NAND é uma **porta universal** porque ela pode ser usada para produzir as funções NOT, AND, OR e NOR

Q=A' => NOT

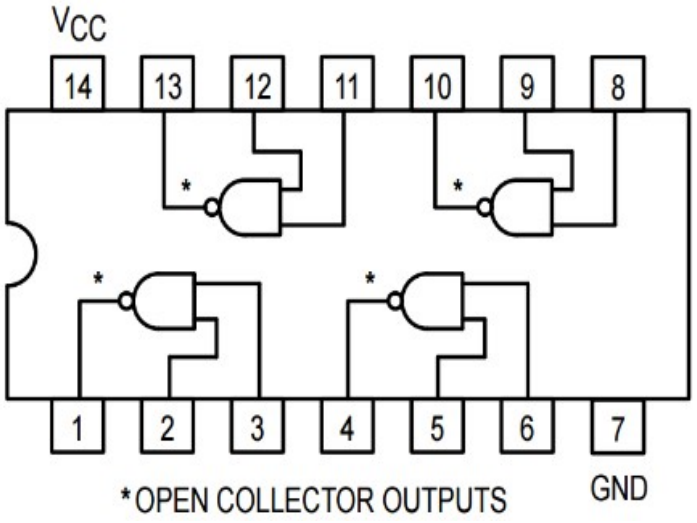


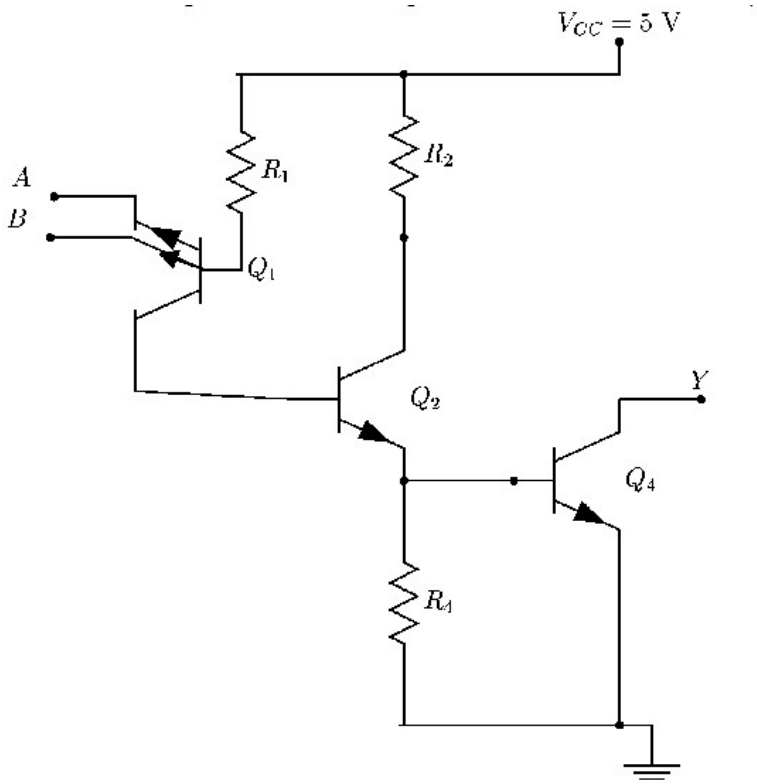
Q=A+B => OR

Tecnologicamente é menos custoso (menos transistores) fabricar uma porta NAND do que uma porta AND

Quando A e B estão em nível ALTO, verifica-se uma corrente que percorre R_1, o coletor de Q_1 e a base de Q_2, saturando-o. Q_2 conduzindo produz uma queda de tensão em R_4, que aciona Q_3, fazendo com que a saída seja BAIXA

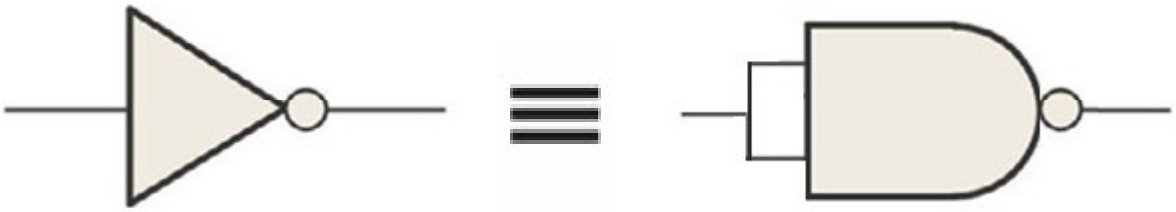
Portas NAND de coletor aberto





SEMPRE precisam de um **resistor de *pull-up*** externo na saída

Conversão de porta NAND em porta NOT

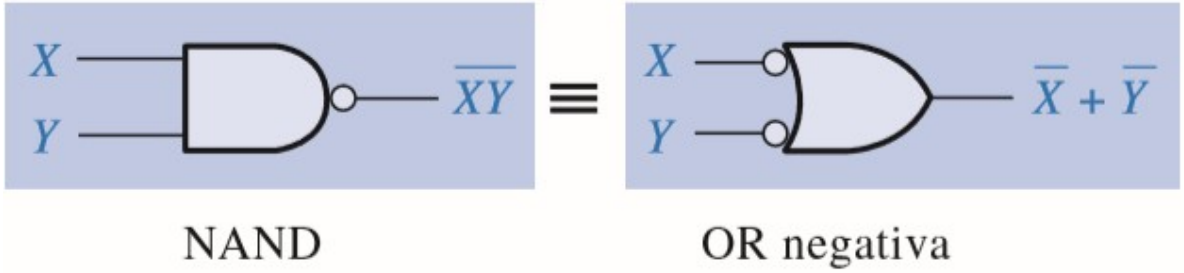


NOT NAND

Entradas		Saída
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

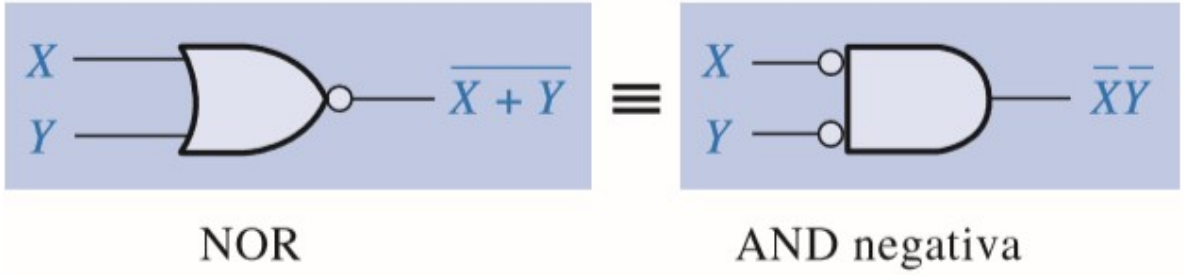
Teoremas de DeMorgan

O complemento de um produto de variáveis é igual a soma dos complementos das variáveis



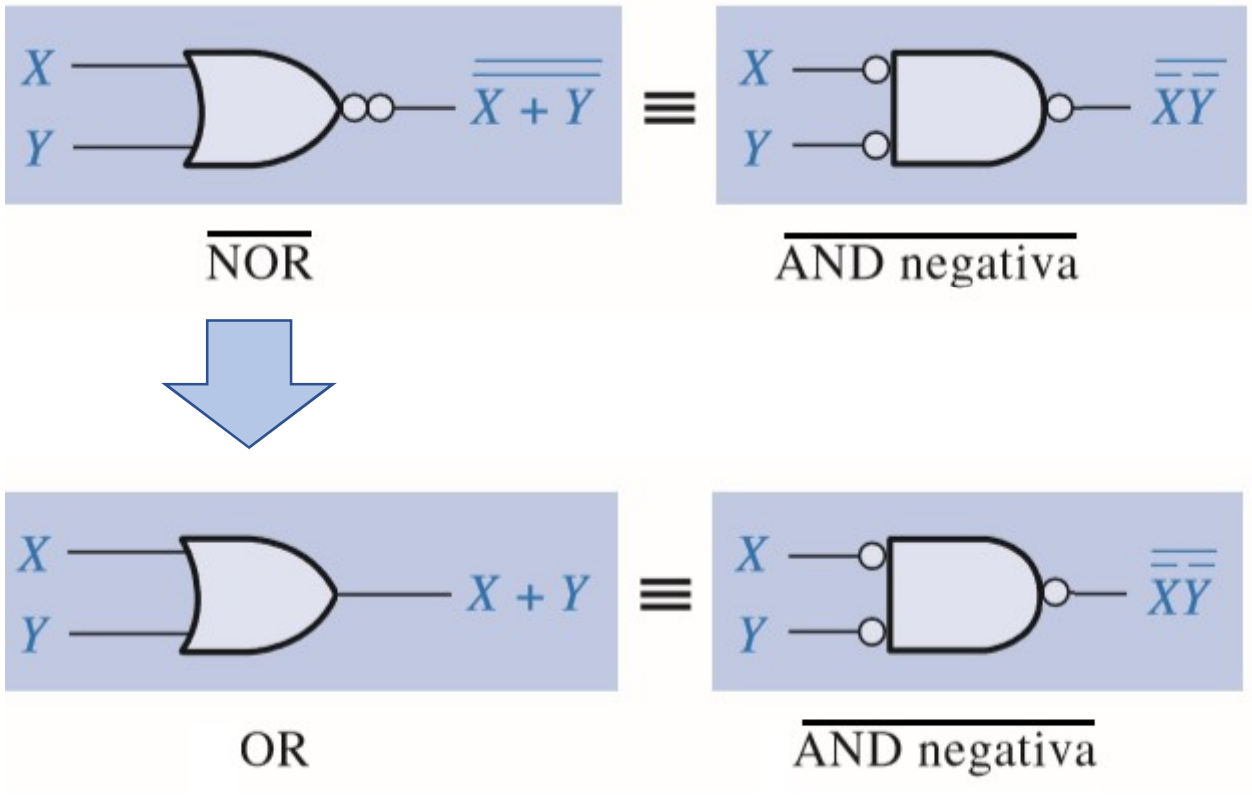
Entradas		Saída	
X	Y	$\overline{XY}$	$\overline{X} + \overline{Y}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

O complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto dos complementos das variáveis



Entradas		Saída	
X	Y	$\overline{X + Y}$	$\overline{X}\,\overline{Y}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Conversão de porta OR em $\overline{\text{AND negativa}}$



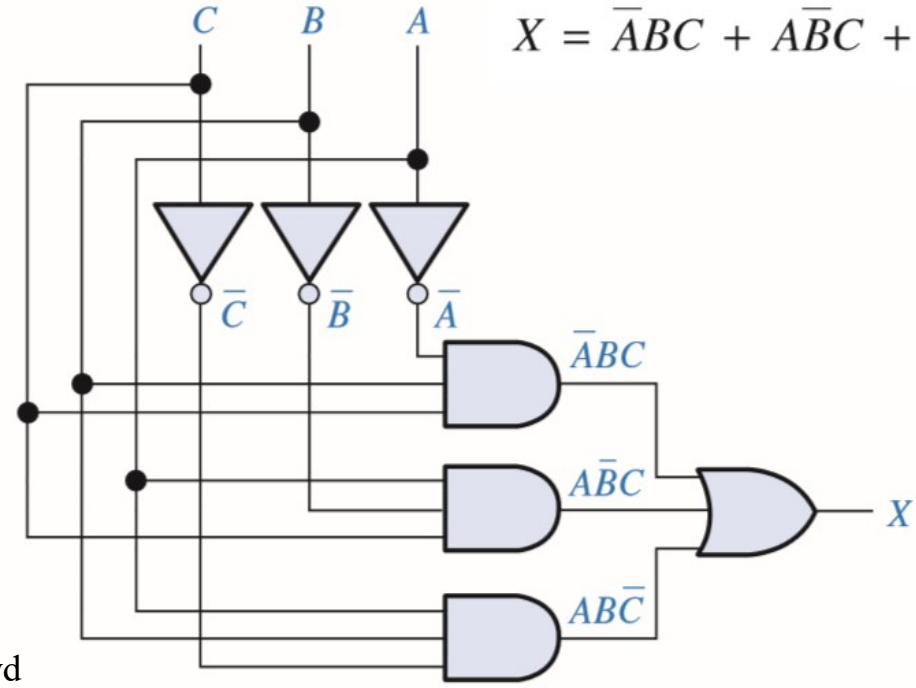
O complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto dos complementos das variáveis

De Tabela para Expressão Booleana e para Circuito Lógico

ENTRADAS A	B	C	SAÍDA X	TERMO PRODUTO
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\overline{A}BC$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$A\overline{B}C$
1	1	0	1	$AB\overline{C}$
1	1	1	0	

Observe que **X=1** para apenas **três das condições de entrada**

$$X = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C}$$

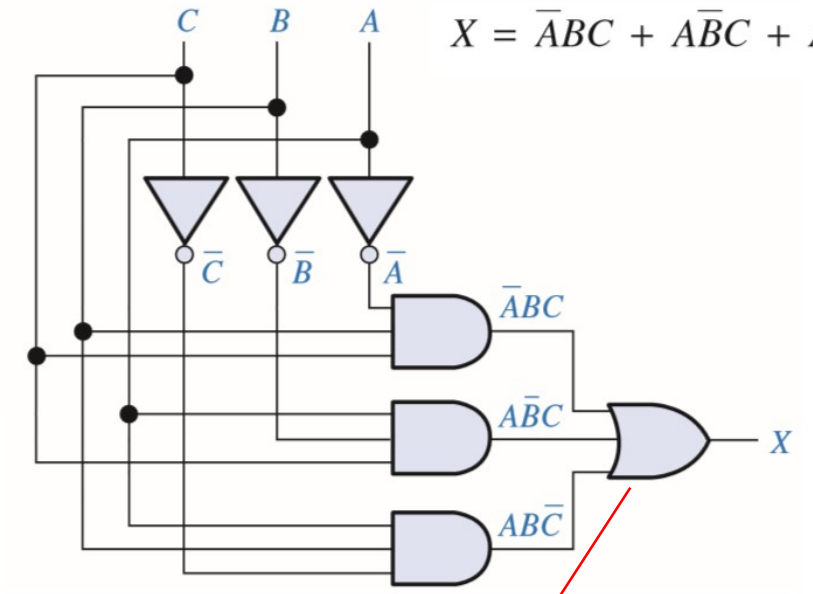


Ver Sistemas Digitais: pag. 268-269

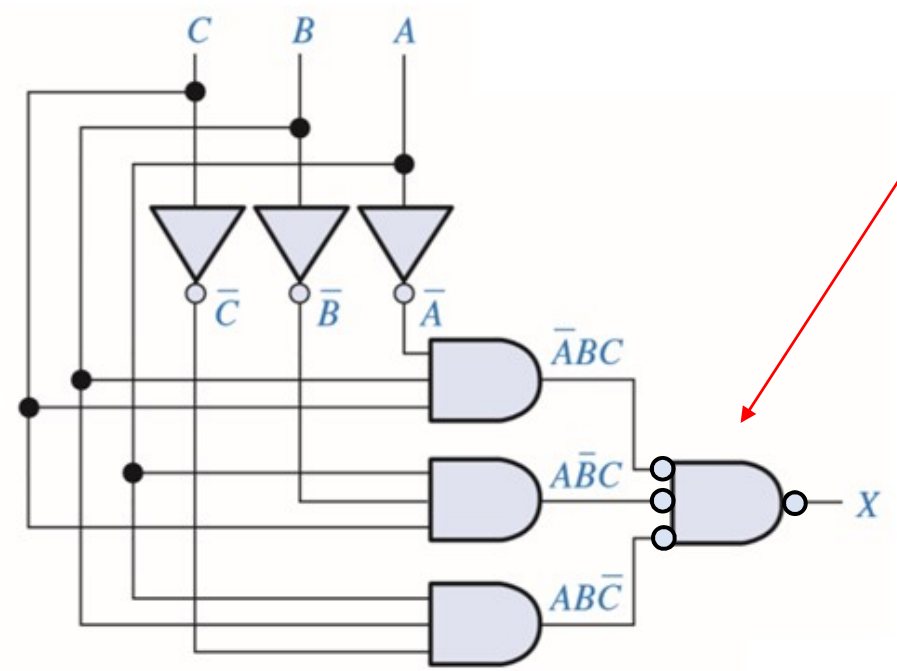
Há uma **equivalência lógica** entre uma **tabela-verdade** e um **circuito lógico digital**

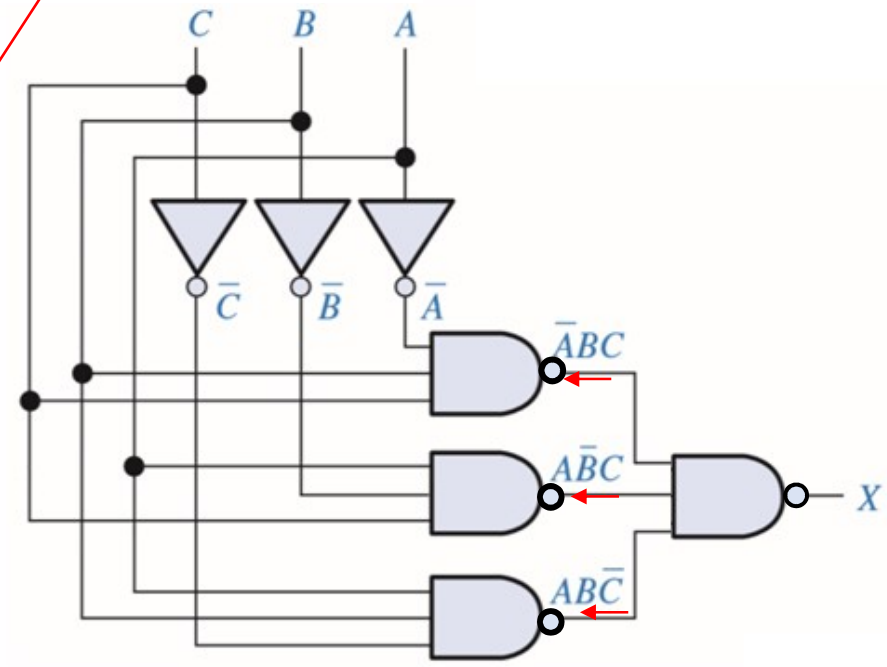
Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

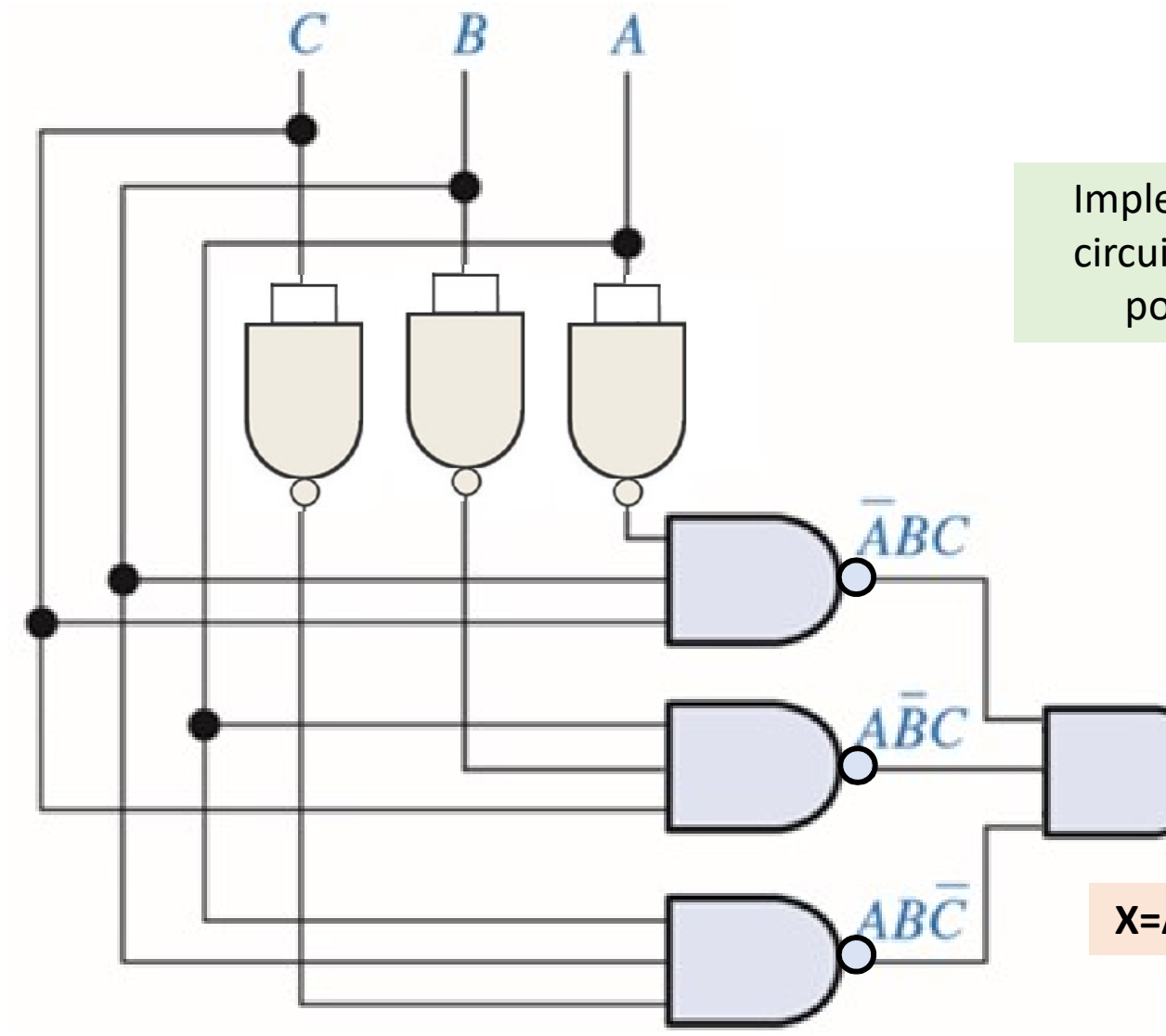
$$X = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C}$$



Implementação do circuito lógico com portas NAND







Implementação do circuito lógico com portas NAND

X=A´BC+AB´C+ABC´